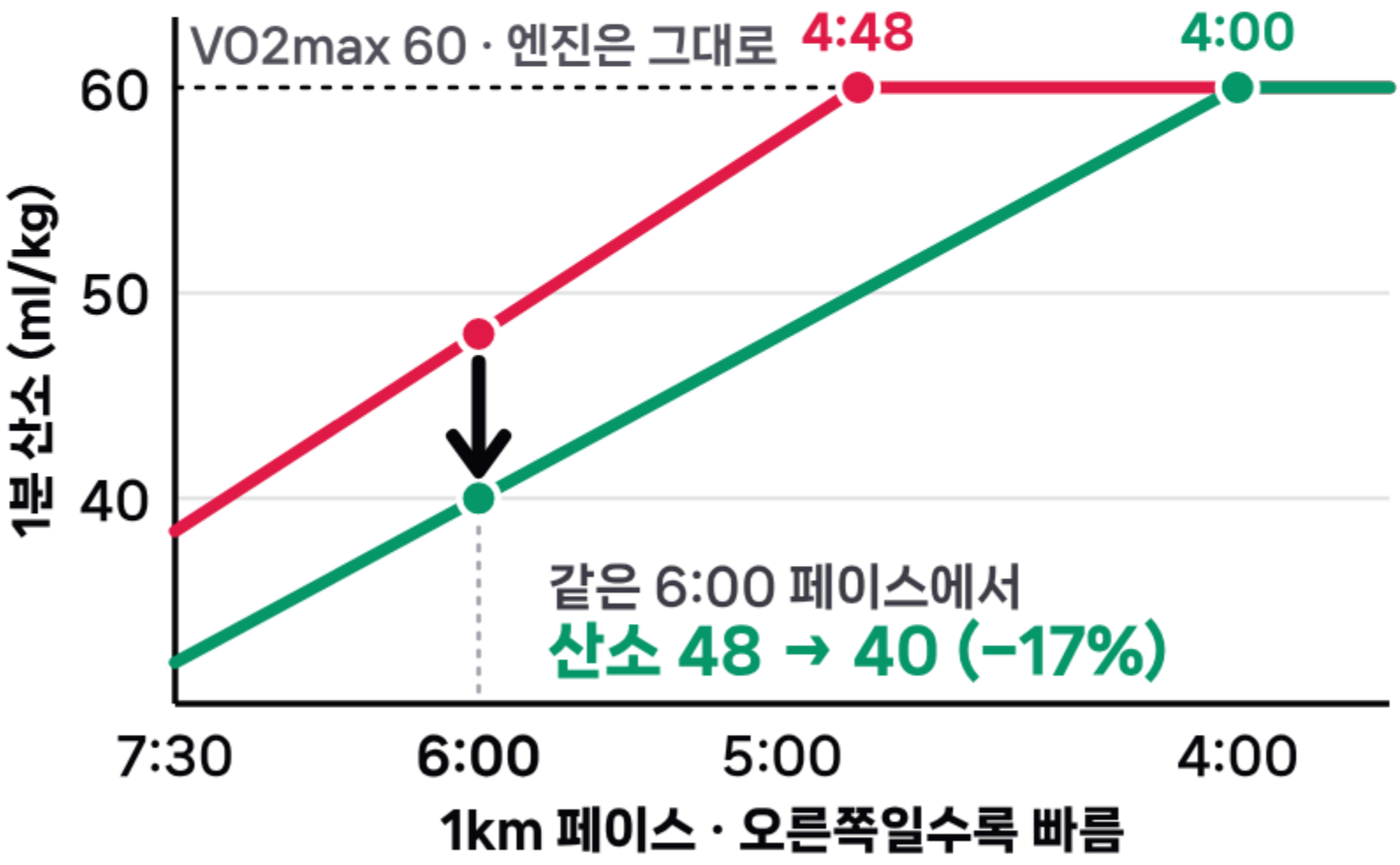
러닝 3요소 · 3편 · 러닝 이코노미

# 러닝 이코노미

## 같은 페이스를 더 효율적으로 가는 법



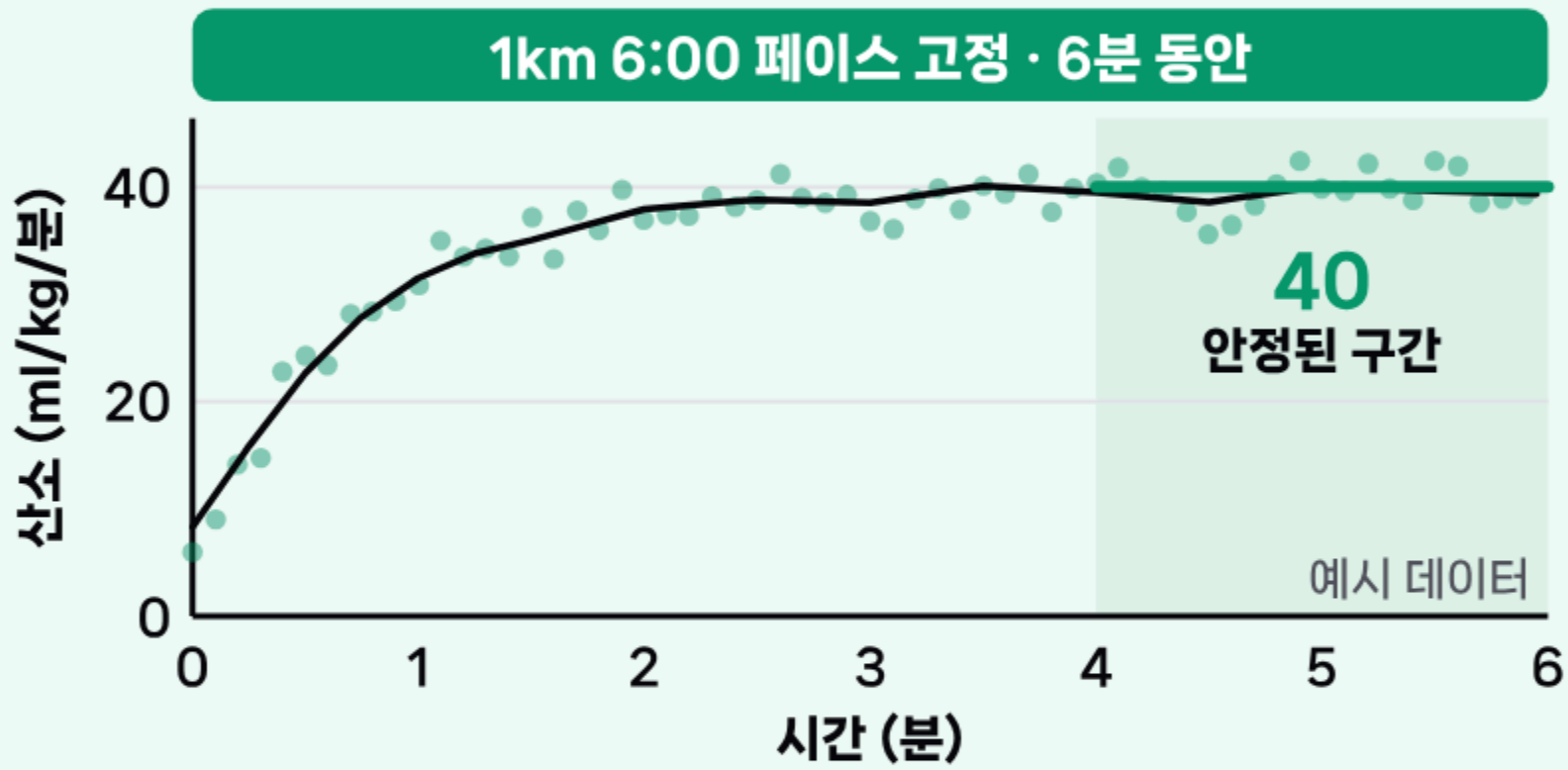

**아래 곡선일수록 같은 페이스에 산소를 덜 써요**

예시 그래프 · 차이를 키워 그린 값 (1km에 드는 산소 288 → 240 ml/kg/km) · VO2max 60 동일 · 세로축은 30부터

개념 러닝 이코노미란 · 측정법

# 같은 페이스 1km에 드는 산소

자동차로 치면 1km에 드는 연료 · 낮을수록 좋아요




**40 × 6분 = 240 ml/kg/km**

## 논문은 이렇게 재요

1. 러닝머신 경사 1% (야외 공기 저항 보정)
2. 역치보다 느린 속도 3~5분 · 마지막 1~2분 평균
3. 다시 재도 2~3% 흔들려요 · 시계는 산소를 못 재요

Jones & Doust (1996) · Saunders et al. (2004) · Barnes & Kilding (2015) · 그래프는 예시 데이터

개념 **왜 중요할까**

# VO2max·역치·이코노미, 셋이 기록을 만든다

엔진 **VO2max** × 버티는 비율 **젖산역치** ÷ 1km 연료 **이코노미** = 결과 **속도**

**모델 계산** VO2max 60 · 역치 85%로 같은 러너

| | | |
|---|---|---|
| 이코노미 240 | | 4:42 |
| 10% 좋아지면 216 | | 4:14 |

역치 페이스가 1km에 약 28초 빨라져요

모델로 보면 빠를수록 덜 바뀌어요 (엘리트 속도에선 약 2/3)

Joyner (1991) J Appl Physiol 모델 · Kipp, Kram & Hoogkamer (2019) Front Physiol
· 페이스 = 이코노미 ÷ 역치 산소 51

엘리트 사례 **래드클리프**

# 11년 동안 실험실에서 추적한 세계기록 보유자



폴라 래드클리프

**2:15:25**

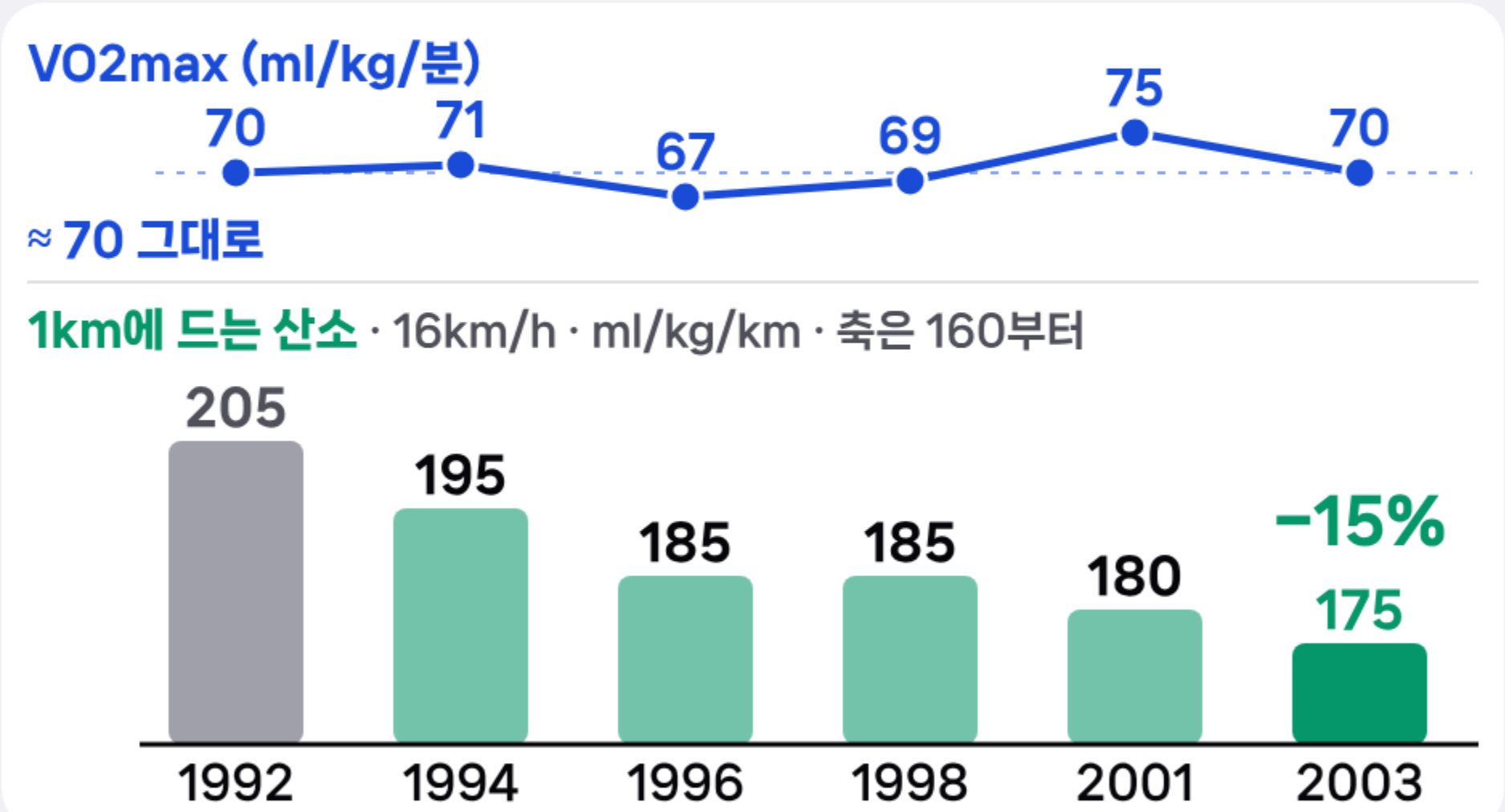
2003.4.13 런던 마라톤
여자 마라톤 세계기록 · 16년 유지

## 18세(1992)부터 거의 매년 2003년까지 VO2max와 이코노미를 쟀어요

Jones (2006) Int J Sports Sci Coach · World Athletics · 사진: 2005 런던 마라톤, yaaaay (CC BY 2.0, Wikimedia Commons)

엘리트 사례 **래드클리프 11년**

# VO2max는 그대로,
# 이코노미는 15%↓




**논문 그림 5 · VO2max 때 속도**
VO2max는 거의 변하지 않았지만, 이코노미가 좋아져
VO2max 때 속도가 **20.5 → 23.5km/h**로 크게 올랐어요

Jones (2006) 그림 3·4·5 · 대표값 · VO2max 때 속도는 논문의 계산값

엘리트 사례 **무엇이 바뀌었나**

# 체중은 54kg 그대로,
# 역치 속도는 +3.5km/h

| | | |
|---|---|---|
| 젖산역치 속도 | 14~15 → **17.5~18.5** | km/h |
| 젖산 전환점 | 16 → **20** | km/h |

**그 사이 바뀐 훈련**

| | |
|---|---|
| 주간 거리 | 40~48km 미만 → 약 193~257km |
| 웨이트 | 주 2회 정도 · 점프 29 → 38cm |
| 고지대 | 훈련 상당 부분을 고지대에서 |
| 몸 | 체중 같음 · 키 5cm↑ · 더 말라짐 |

**1명 사례 · 원인을 하나로 꼽기 어려워요**

Jones (2006) Int J Sports Sci Coach 본문·그림 6 · 1992 → 2003 (점프는 1996 → 2003) · 주간 거리는 마라톤 훈련기

구조 **타고난 몸**

# 타고난 몸,
# 무엇이 진짜 유리할까



## 가는 종아리·발목 무게 실험

다리 끝에 무게를 달면 비용↑ · 신발 한 짝 100g ≈ +1%



## 긴 정강이 · 체형 상관

에리트레아 엘리트(7명)에서 길었지만 원인은 몰라요



## 뒤꿈치 · 힘줄 지렛대 엇갈림

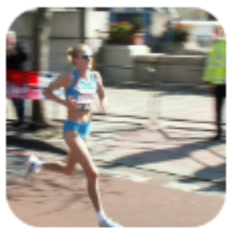
연구마다 결과가 반대예요

**왜? 다리를 휘두르는 비용이 줄어요.**
**망치도 끝을 잡고 휘두르면 더 힘들죠.**

Franz (2012) · Coifman (2024) · Lucia (2006) · Scholz (2008) · van Werkhoven & Piazza (2017) · 사진: Tiia Monto, Bob Ramsak (CC BY-SA 4.0) · Gray's Anatomy (퍼블릭 도메인)

구조 바꿀 수 있는 것

# 바꿀 수 있는 4가지



## ① 러닝 마일리지 쌓기 실험·사례

몇 주에도 조금, 크게는 몇 년



## ② 근력 · 점프(플라이오메트릭) 메타분석

작음~중간 · 필수는 아님 · 업힐은 근거 약함



## ③ 신발 실험

평균 약 2~4% · 사람마다 크게 달라요



## ④ 체지방 무게 실험·추론

총 산소는 무게에 비례 · kg당 VO2max가 올라가요

Franch 1998 · González-Mohíno 2020 · Jones 2006 · Llanos-Lagos 2024 · 신발 메타 2025 · Teunissen 2007 · 사진: yaaaay (CC BY 2.0) · 미 육군 (PD) · Hjfm 003, franchise opportunities (CC BY-SA)

핵심 **러닝 마일리지 쌓기**

# 이코노미는 수년간의 마일리지와 함께 좋아져요

**6주** — **결과가 엇갈려요** 실험
개선 없음(15명) vs 약 3% 좋아짐(36명)

**11년** — **래드클리프 −15%** 사례
주 40~48km 미만 → 약 193~257km

**엘리트** — **주 160~220km** 현장
엘리트 마라토너 · 80% 이상은 편한 강도로

→ **몇 주에도 조금, 크게는 몇 년 단위로**

Lake & Cavanagh (1996) · Franch et al. (1998) · González-Mohíno et al. (2020) · Jones (2006) · Haugen et al. (2022) Sports Med Open

그런데 **확실하지 않은 이유**

# 그런데 왜 "확실하다"고 못 할까?

**1** **훈련량만 바꾼 장기 실험은 거의 없어요**
6주 실험은 결과가 엇갈려요 (그대로 vs 약 3%↑)

**2** **거꾸로일 수도 있어요**
이코노미가 좋은 사람이 다치지 않고 많이 뛸 수 있어요

**3** **많이 뛰는 사람은 다른 것도 달라요**
경력·체형·근력... 비교 연구로는 못 가려요

→ **"많이 뛰면 오른다"는 아직 관련(상관)이에요**

Lake & Cavanagh (1996) · Franch et al. (1998) · 2·3번은 비교 연구의 일반적인 한계

보조 ① 근력 · 점프

# 근력·점프 훈련, 몇 %를 더 얹는다

메타분석 2024 중장거리 러너 652명 · 6~24주

| | | |
|---|---|---|
| **두 가지 이상 섞기**<br>예: 고중량 + 점프 | | 중간 0.43 |
| **점프(플라이오)**<br>12km/h 이하에서 | | 작음 0.31 |
| **고중량**<br>1RM 80% 이상 | | 작음 0.27 |
| **중간 무게·버티기**<br>1RM 40~79% · 등척성 | | 효과 없음 |

**필수는 아니에요.** 효과는 몇 % 수준이에요

Llanos-Lagos et al. (2024) Sports Med · 근거 확실성 중간 (섞기는 낮음) · 숫자는 효과 크기

보조 ① 실제 처방

# 연구에서 효과 본 두 가지 처방



## 하프 스쿼트 실험

무릎 90°까지 · 4회가 한계인 무게
4세트 · 주 3회 · 8주

**이코노미 5% 좋아짐**

17명(훈련 8 · 대조 9) · Støren 2008



## 점프(플라이오) 실험

착지 즉시 튀어 오르기
30분 · 주 3회 · 9주

**18km/h에서 4.1% 좋아짐**

15명 · 느린 속도는 변화 없음

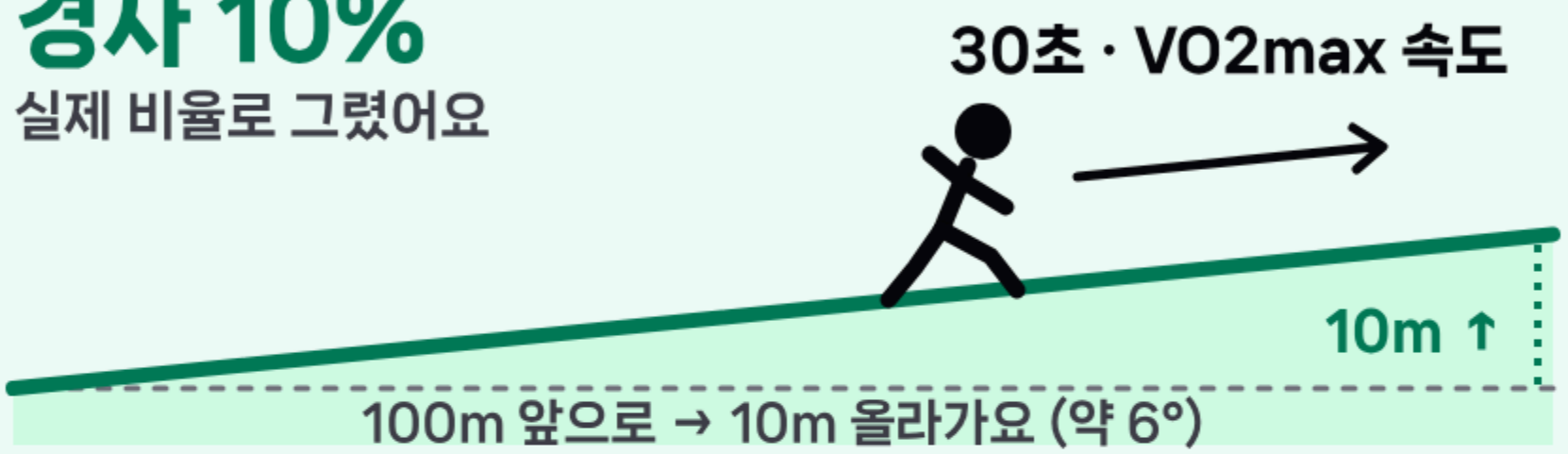
Støren et al. (2008) Med Sci Sports Exerc · Saunders et al. (2006) J Strength Cond Res · 사진은 동작 예시: 미 해병대·미 육군 (퍼블릭 도메인)

보조 ② **업힐 인터벌 방법**

# 경사 10%, 30초 × 10~14번

## 경사 10%

실제 비율로 그렸어요




**30초 오르막 × 10~14회**




- 회복: 심박이 최대의 65%로 내려올 때까지

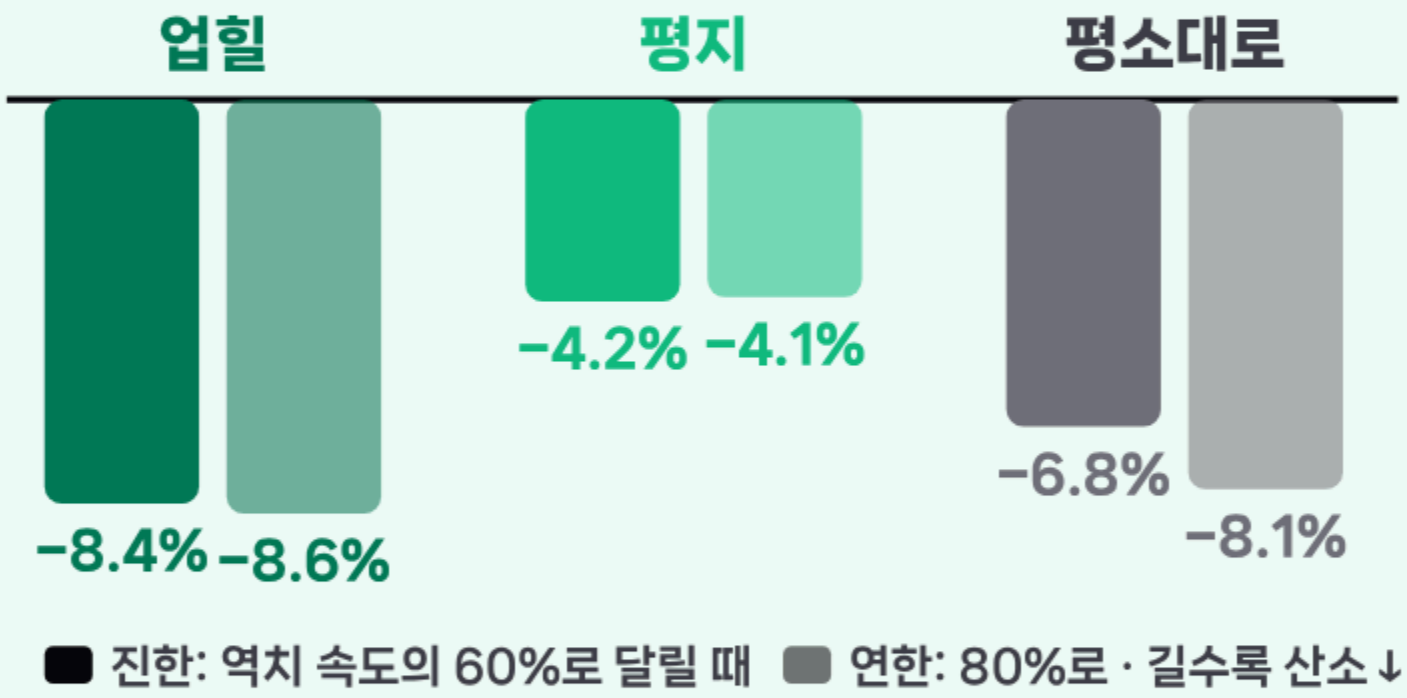
**업힐 인터벌 주 2회** + 45~60분 지속주 주 2회 **6주**

Ferley, Osborn & Vukovich (2014) J Strength Cond Res · 잘 훈련된 러너 32명 · 평지 그룹은 같은 속도로 4~6회 · 사진: Alastair Seagroatt (CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons)

보조 ② 업힐 인터벌 결과

# 세 그룹 모두 좋아졌어요
# 업힐만의 효과라 보긴 어려워요

**실험 2014** 잘 훈련된 러너 32명 · 6주 · 같은 속도에서 드는 산소 변화




**업힐 12명** 경사 10% · 30초 × 10~14회 · 주 2회

**평지 12명** 같은 속도 · 더 길게 4~6회 · 주 2회

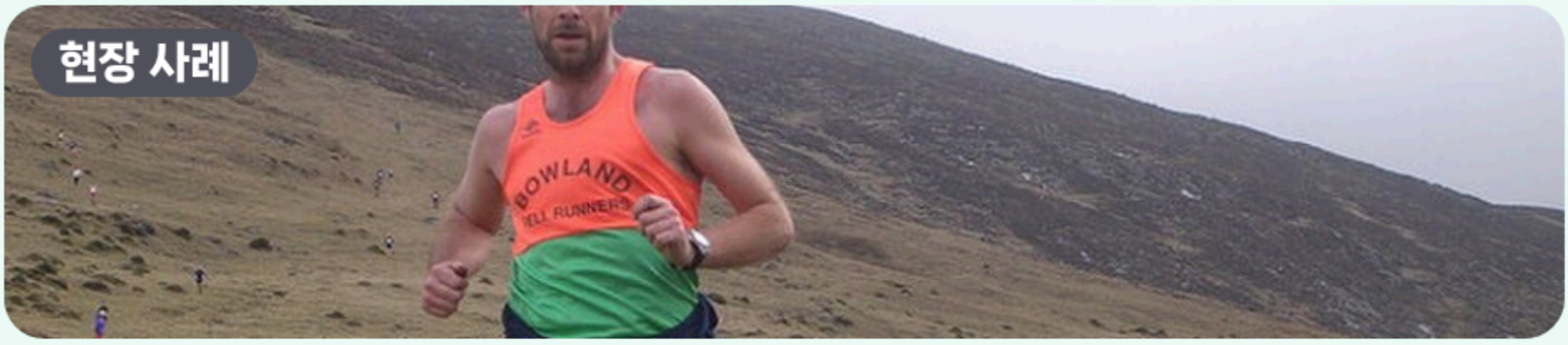
**평소대로 8명** 업힐·인터벌 없이 하던 훈련만

**실험 2013** 업힐 강도 5가지 · 최고 강도에서 이코노미 **+2.4%** · 평지·평소대로 그룹 없음

Ferley et al. (2014) J Strength Cond Res · 편차 ±7~13% · 인터벌 그룹 모두 주 2회 45~60분 지속주 추가 · Barnes et al. (2013)

보조 ② 현장의 업힐 훈련

# 선수들은 언덕을 이렇게 써요







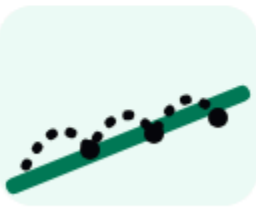
## 짧은 언덕 질주

약 10초 전력 · 걸어 내려오며 완전히 회복



## 케냐식 언덕

오르막은 세게, 내리막도 쉬지 않고 이어 달리기



## Canova 업힐 서킷

짧은 오르막에 바운딩·스킵을 섞어서

**→ 대부분 편한 달리기를 많이 하는 기초기에 얹어요**

코치 자료 · 효과 크기는 연구로 확인 안 됨 · Renato Canova 훈련 체계 (Wikipedia) · The Running Channel: Kenyan hills · 사진: Chris Upson (CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons)

보조 ② 짧은 질주

# 30초 질주 4주,
# 산소 6~8%↓ 그런데



30초 질주 8~12회
사이 3분 휴식
주 45km → 15.6km

**주의할 점**

훈련량을 65% 줄여 피로가 빠진 효과가 섞였을 수 있어요

17명 · 4주뿐이에요

10km 기록은 그대로였어요

Iaia et al. (2009) J Appl Physiol · 사진: LexSprinter (CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

현장 엘리트는 이렇게

# 엘리트의 실제 훈련 ①
# 많이 달리고, 조금 강하게 8:2

## 폴라 래드클리프 사례 · 논문 기록

주 약 193~257km · 상당 부분 3:20~3:40/km

역치 근처 템포 + 주 1~2회 고강도

웨이트 주 2회 정도 · 고지대

## 엘리우드 킵초게 팀 영상·기사

근력·가동성 주 2~3회 · 매체마다 20~60분

밴드·맨몸: 브리지, 플랭크, 균형

목적은 부상 예방·경기력 · 코치 Patrick Sang

Jones (2006) Int J Sports Sci Coach · NN Running Team · Running Magazine

현장 엘리트는 이렇게

# 엘리트의 실제 훈련 ②
# 근력·언덕은 이렇게

## 야콥 잉게브릿센 5000m 올림픽 금메달 인터뷰·브랜드

근력 주 4회

주 초반 드릴·점프 · 금·일 웨이트

## 케냐 · Canova 코치 자료

기초기: 많은 양의 편한 달리기

짧은 업힐 스프린트 · 기술 드릴

**공통점** 모두 많이 달려요 · 근력은 부상 예방·파워용
현장 관행이지, 효과의 증거는 아니에요

Coros (Ingebrigtsen 인터뷰) · Wikipedia: Renato Canova · Yahoo News (Shane Benzie)

흔한 고민 **러닝 자세**

# 러닝 자세,
# 억지로 바꾸지 마세요

메타분석 · 상관 연구 51편 · 1,115명

| | | |
|---|---|---|
| 수직 진폭 | ■■■■■■■■■■ | 작을수록 · 중간 |
| 다리 강성 | ■■■■■■■■ | 덜 꺾일수록 · 중간 |
| 케이던스 | ■■■■■■ | 높을수록 · 작음 |
| 접지 시간 | ▪ | 관련 없음 |
| 착지법 | ▪ | 뒤꿈치 = 앞꿈치 |

## 앞꿈치로 바꾸면 단기적으론 오히려 나빠졌어요

Van Hooren et al. (2024) Sports Med · Anderson et al. (2020) Sports Med · 자세 변수 하나로는 개인차의 4~12%만 설명돼요

러닝 자세 **케이던스**

# 케이던스 180이 모두의 정답은 아니에요

**관찰** 180 = 1984 올림픽 엘리트의 레이스 페이스

**실험** 산소가 가장 적게 드는 케이던스

회색 지금 → 초록 최적 · 걸음/분




**소규모 실험** 올려서 연습하면?

10일 × 매일 15분, 180으로 → 산소 −11%

여자 러너 11명 vs 11명 · 같은 팀 이전 결과는 −3%로 불확실

**→ 효율: 초보 +5~10%, 숙련자 +3% 안팎**

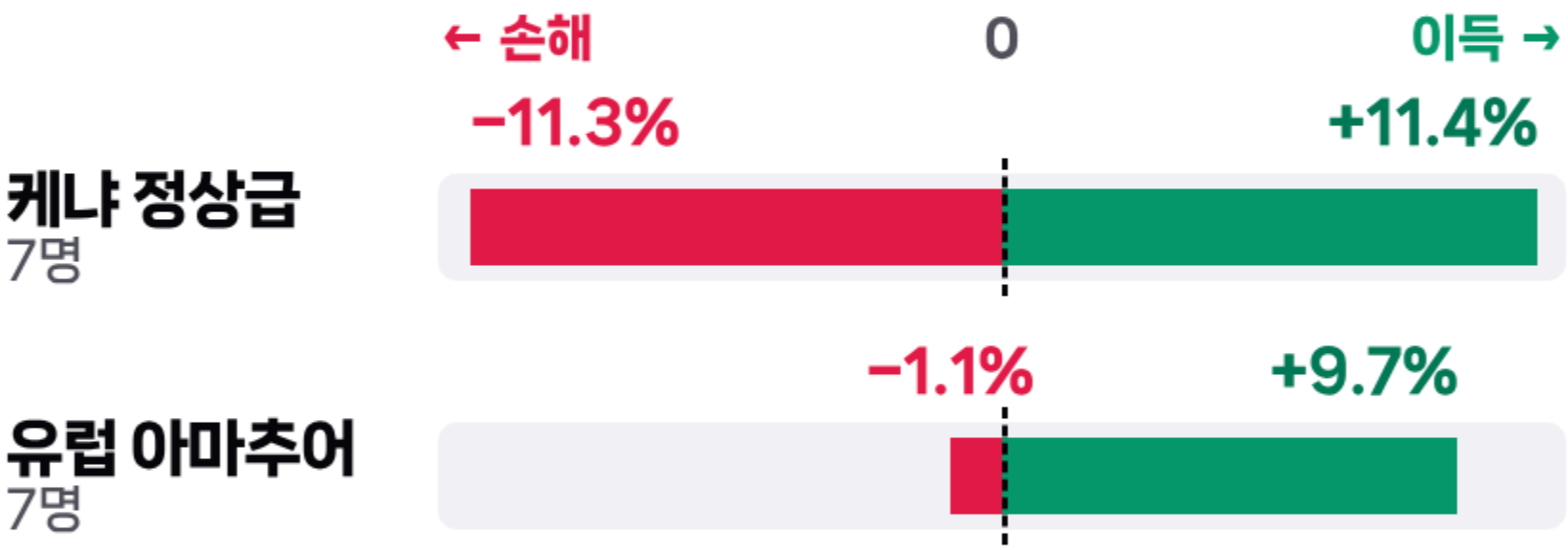
**+5~10%는 무릎·엉덩이 부담도 줄여요**

Daniels' Running Formula (1984 올림픽 관찰) · de Ruiter 2014 · Quinn 2021 · Heiderscheit 2011

바꿀 수 있는 것 **신발**

# 카본화 평균 약 2~4%, 내 발엔 손해일 수도

**실험 2023** 카본화로 바꿨을 때 이코노미 변화




**세계 정상급 중에도 11% 손해 본 사람이 있었어요**

레이싱 플랫 대비 카본화 3종 · 신발마다 한 번씩만 재서 측정 오차(2~3%)도 섞여 있어요

**메타분석 평균 약 2~3%↓ (4%는 빠른 속도 실험) · 느리면 약 1%**

**무게도 이코노미: 한 짝 100g ≈ 1% 손해**

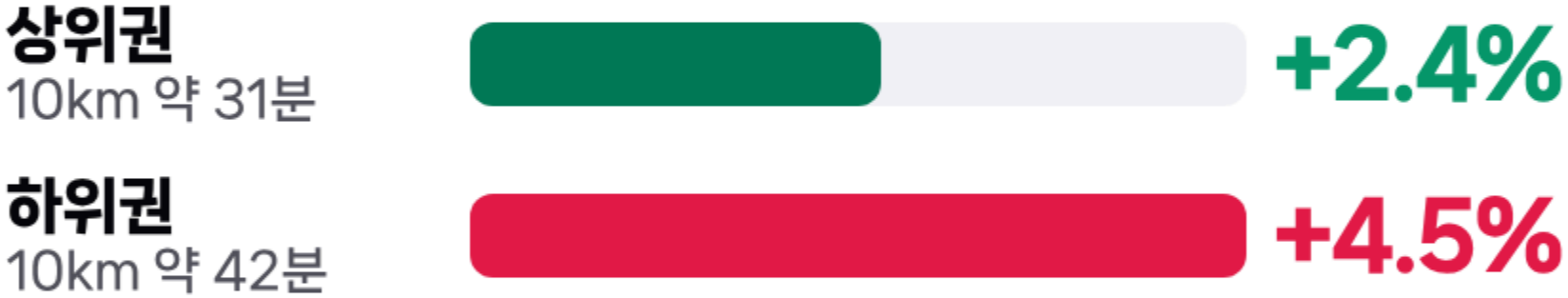
Knopp et al. (2023) Sports Med · 2025 리뷰 (Int J Sports Med · Front Sports Act Living) · Joubert et al. (2023) · Franz et al. (2012)

최신 경향 **지쳐도 유지되는 힘**

# 같은 페이스인데 90분째엔 산소가 더 든다

'지쳐도 유지되는 힘'을 넷째 요소로 보자는 제안이 나왔어요

비교 연구 2024 훈련된 남성 44명 · LT1(존2 상한)로 90분




**잘 달리는 사람일수록 덜 무너졌어요**

**하이록스라면** 1km × 8번을 지친 상태로 달려요. 이 힘이 크게 작용할 거라 봐요

코치 해석 · 하이록스에서 '지친 뒤 이코노미'를 잰 연구는 아직

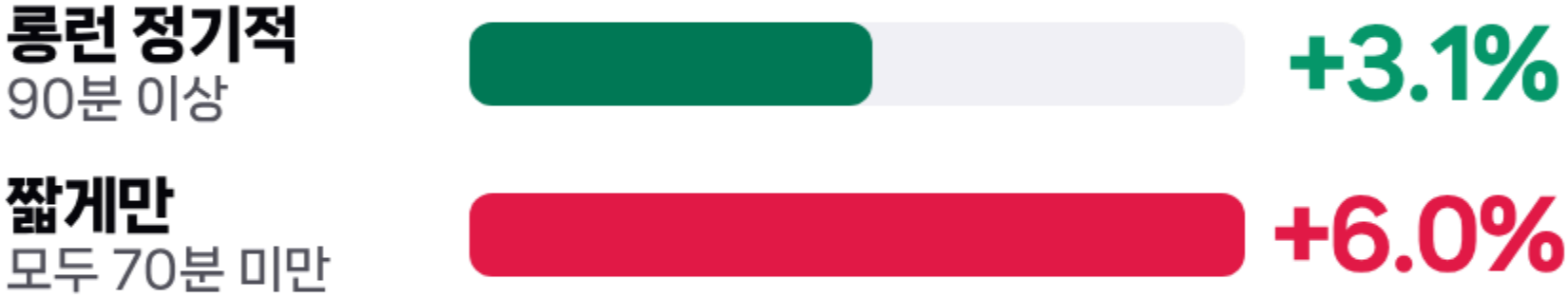
Zanini, Folland & Blagrove (2024) Med Sci Sports Exerc · Jones (2024) J Physiol (제안) · 에너지로 재면 +2.3% vs +4.3%

최신 경향 롱런과 내구성

# 90분 이상 롱런(LSD)한 그룹, 이코노미가 덜 무너졌다

상관 10km 기록이 같은 남자 러너 13명 vs 13명 · 2026

90분째 같은 페이스의 산소 증가




롱런을 시켜 본 실험이 아니라, 원래 롱런하던 사람과 안 하던 사람을 비교 → 상관 (원인은 아직)

실험 2025 근력·점프 10주 뒤 90분째 산소: −2.1% vs 러닝만 +0.6%

Zanini et al. 2026 · Zanini et al. 2025 (28명) · Med Sci Sports Exerc

정리 **결국 무엇이 효과적일까**

# 근거가 강한 순서로

**1 근력·점프 훈련** 메타분석
러닝에 더하면 약 2~8%↓ · 고중량과 점프를 함께가 가장 커요

**2 달리기 자체** 메타분석·실험
일반 러너는 지속주가 인터벌보다 효과 · 업힐 ≈ 평지

**3 신발** 실험
평균 약 2~4%↓ · 사람마다 −11~+11%

**4 수년의 마일리지·롱런** 상관
이코노미 좋고 지쳐도 덜 무너져요 · 원인 단정은 어려워요

**바탕은 꾸준히 많이 달리기, 가장 확실히 증명된 건 근력·점프**
근거 약함·없음: 자세 교정 · 착지법 · 스트레칭
고지대 훈련은 주로 산소 공급(VO2max)을 늘려요 · 이코노미 개선 실험은 아직 한두 편 → 5편에서

Llanos-Lagos 2024 · González-Mohíno 2020 · Ferley 2014 · Knopp 2023 · Zanini 2026 · Van Hooren 2024 · Saunders 2004

실천 오늘부터 할 일

# 내 이코노미를 위해 오늘부터 할 일 ①

1 **러닝 마일리지 쌓기** 사례·상관
몇 년 단위로 · 주 1회 90분 이상 롱런 포함

2 **근력 주 2~3회, 무겁게 적게** 메타분석
스쿼트 4×4나 점프 · 처음엔 가볍게 동작부터

3 **업힐·짧은 질주는 가끔** 실험 코치 해석
메인 훈련을 대신하지 말고 위에 얹기

Zanini 2026 · Llanos-Lagos 2024 · Støren 2008 · Barnes 2013 · Ferley 2014

실천 **오늘부터 할 일**

# 내 이코노미를 위해 오늘부터 할 일 ②

**4 자세는 그대로, 케이던스만 살짝** 실험

같은 페이스에서 초보 +5~10%, 숙련자 +3% 안팎

**5 레이스 신발은 직접 비교** 코치 해석

레이스 페이스로 미리 달려보기 · 느낌·심박으론 1~3% 차이 구별 어려워요

de Ruiter 2014 · Heiderscheit 2011 · Knopp 2023 · Aubry 2018 · 5번은 코치 해석이에요

참고 **참고문헌**

# 참고문헌 ①


1 Barnes & Kilding (2015) Sports Med Open
2 Jones & Doust (1996) J Sports Sci
3 Saunders et al. (2004) Med Sci Sports Exerc
4 Joyner (1991) J Appl Physiol
5 Kipp, Kram & Hoogkamer (2019) Front Physiol
6 Jones (2006) Int J Sports Sci Coach
7 Franz, Wierzbinski & Kram (2012) Med Sci Sports Exerc
8 Coifman, Kram & Riemer (2024) Appl Ergon
9 Lucia et al. (2006) Appl Physiol Nutr Metab
10 van Werkhoven & Piazza (2017) J Appl Biomech
11 Teunissen, Grabowski & Kram (2007) J Exp Biol
12 Llanos-Lagos et al. (2024) Sports Med
13 Lake & Cavanagh (1996) Med Sci Sports Exerc
14 Haugen et al. (2022) Sports Med Open
15 Støren et al. (2008) Med Sci Sports Exerc
16 Saunders et al. (2006) J Strength Cond Res
17 Ferley, Osborn & Vukovich (2014) J Strength Cond Res
18 Ferley, Osborn & Vukovich (2013) J Strength Cond Res
19 Barnes et al. (2013) Int J Sports Physiol Perform
20 Iaia et al. (2009) J Appl Physiol

**현장 자료** NN Running Team (Patrick Sang) · Running Magazine · Coros (Ingebrigtsen) · Wikipedia: Renato Canova · Yahoo News (Shane Benzie) · The Running Channel · Daniels' Running Formula (1984 올림픽 관찰)

참고 **참고문헌**

# 참고문헌 ②

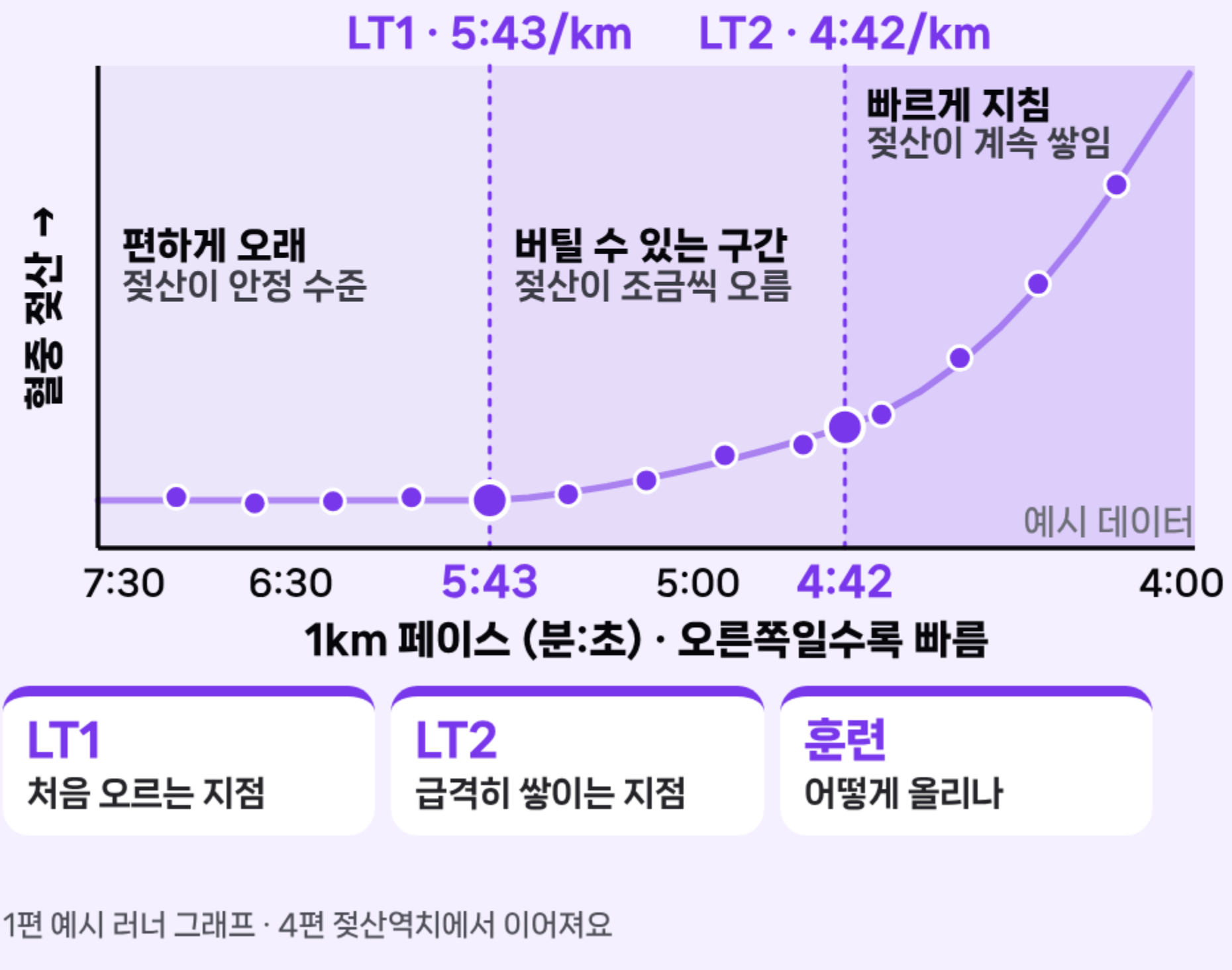

21 Bangsbo et al. (2009) J Appl Physiol
22 Van Hooren et al. (2024) Sports Med
23 Anderson et al. (2020) Sports Med
24 de Ruiter et al. (2014) Eur J Sport Sci
25 Quinn et al. (2021) J Strength Cond Res
26 Heiderscheit et al. (2011) Med Sci Sports Exerc
27 Knopp et al. (2023) Sports Med
28 Joubert et al. (2023) Int J Sports Physiol Perform
29 신발 리뷰 (2025) Int J Sports Med · Front Sports Act Living
30 Zanini, Folland & Blagrove (2024) Med Sci Sports Exerc
31 Jones (2024) J Physiol
32 Zanini, Folland & Blagrove (2026) Med Sci Sports Exerc
33 Zanini et al. (2025) Med Sci Sports Exerc
34 Arellano & Kram (2014) J Exp Biol
35 Conley & Krahenbuhl (1980) Med Sci Sports Exerc
36 Jones (2002) Int J Sports Med
37 Aubry et al. (2018) J Strength Cond Res
38 Cureton & Sparling (1980) Med Sci Sports Exerc
39 걸음-호흡 동기화 연구 (Univ. of Oregon 학부 우등논문)


**추가** Franch 1998 MSSE · González-Mohíno 2020 Sports Med · Buick 1980 J Appl Physiol · Brandt 2025 Front Physiol · Scholz 2008 J Exp Biol

**사진** Wikimedia Commons · yaaaay (CC BY 2.0) · Tiia Monto, Bob Ramsak, Hjfm 003, franchise opportunities (CC BY-SA) · LexSprinter (CC BY-SA 3.0) · 미 육군·미 해병대, Gray's Anatomy (퍼블릭 도메인)

다음 편 예고 **젖산역치**

# 빠른 페이스를 얼마나 오래?
# 젖산역치가 정해요




**LT1**
처음 오르는 지점

**LT2**
급격히 쌓이는 지점

**훈련**
어떻게 올리나

1편 예시 러너 그래프 · 4편 젖산역치에서 이어져요